Quiz 14 & 15 参考答案

zmpark

Quiz 14

1. 题目： 设随机变量 X, Y 相互独立，且均服从 $U(0,1)$ 分布。令 $Z = X/Y$，其概率密度函数为 $f_Z(z)$

解： 当 $z > 0$ 时，由比值的密度公式，

$$f_Z(z) = \int_0^{\min\{1,1/z\}} y\,dy = \begin{cases} \dfrac{1}{2}, & 0 < z < 1, \\ \dfrac{1}{2z^2}, & z \geq 1. \end{cases}$$

其余 $z < 0$ 时，$f_Z(z) = 0$。

2. 题目： 二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 3x, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

令 $Z = XY$，求 Z 的概率密度函数。

解： 令 $Z = XY$, $V = X$，则 $x = v$, $y = z/v$，Jacobian 的绝对值为 $1/v$。由 $0 < y < x < 1$，得 $0 < z < 1$, $\sqrt{z} < v < 1$。因此

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{\sqrt{z}}^1 f_{X,Y}\left(v, \frac{z}{v}\right) \frac{1}{v}\,dv \\ &= \int_{\sqrt{z}}^1 3\,dv = 3(1-\sqrt{z}), \qquad 0 < z < 1. \end{aligned}$$

其余 z 时，$f_Z(z) = 0$。

Quiz 15

1. 题目： 不独立的随机变量 X, Y 均有有限的二阶矩，a, b 为确定的常数，下列说法错误的是（　）。

解： 期望具有线性性，无须独立；且由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$E|X| \le \sqrt{E(X^2)} < \infty.$$

一般没有 $E(X/Y) = E(X)/E(Y)$，

2. 判断： 若 $X \sim \mathrm{Exp}(t)$，$t > 0$，则 $E(X) = t$。

解： 按率参数定义，$f_X(x) = te^{-tx}$ $(x > 0)$，

$$E(X) = \int_0^\infty xte^{-tx}\,dx = \frac{1}{t}.$$

故该命题错误。

3. 题目： 设 $N \sim \mathrm{Poi}(3)$，且 $X \mid N = n \sim B(n, 1/3)$，求 $E(X)$。

解： 由全期望公式，

$$E(X) = E\big[E(X \mid N)\big] = E\left(\frac{N}{3}\right) = \frac{1}{3}E(N) = 1.$$